



邏輯迴歸：從線性輸入到二元機率的數學煉金術

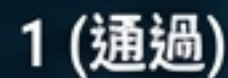
解構分類模型的數學引擎、最佳化機制與實務管線

預測無界限的連續數值



時間 / 坪數

預測特定事件發生的機率 (0 到 1)



0 (失敗)

特徵 (如學習時數)

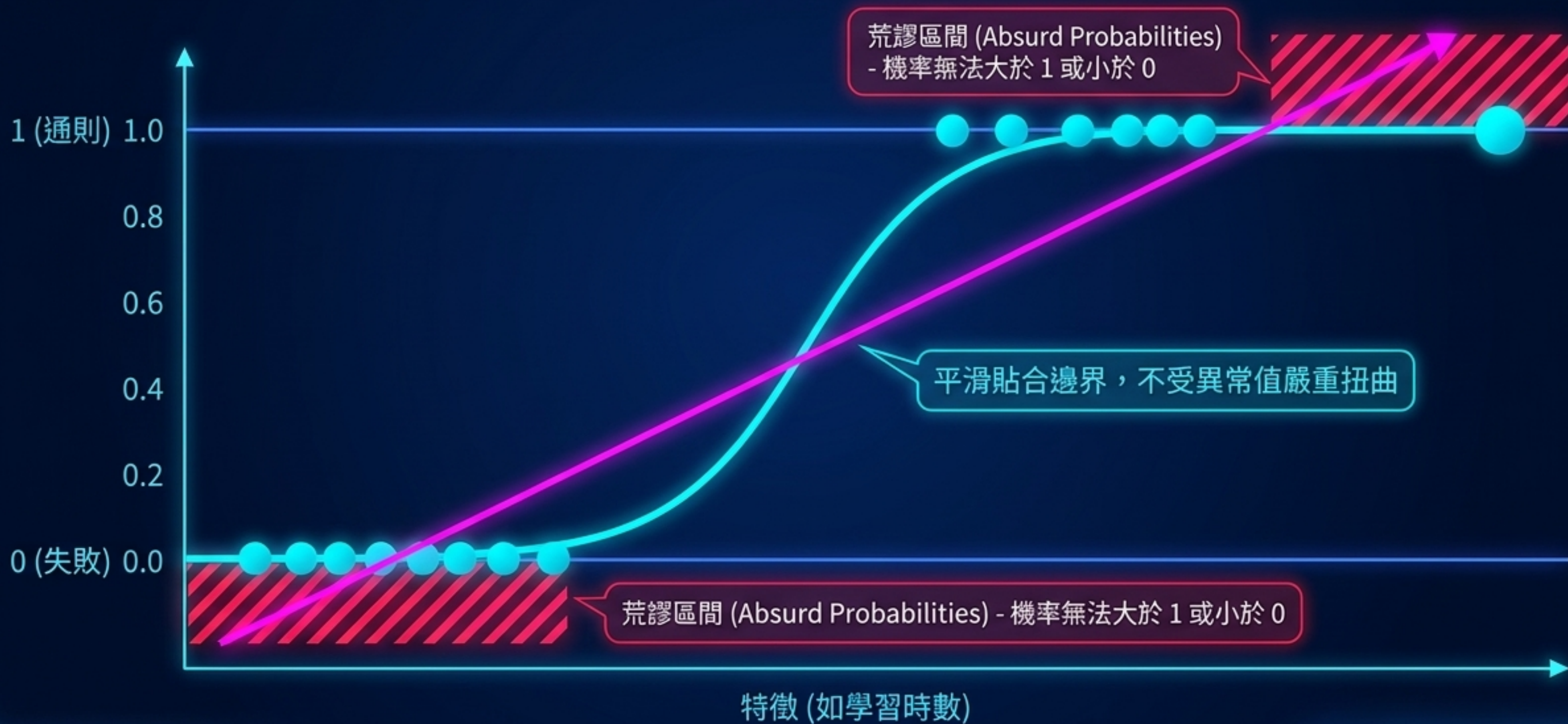
線性模型預測連續數值，而邏輯模型將現

雙雄對決：線性 vs. 邏輯模型特徵矩陣

特徵 (Feature)	線性迴歸 (Linear Regression)	邏輯迴歸 (Logistic Regression)
輸出型態	連續數值 $[-\infty, \infty]$	類別機率 $[0, 1]$
激活函數	無 (Not used)	Sigmoid 函數 (將線性輸出壓縮至機率)
變異數假設	殘差呈常態分佈 (Gaussian)	依變數呈二項分佈 (Binomial)
閾值 (Threshold)	不需要	需要 (用於將機率切分為離散類別)
評估指標	RMSE (均方根誤差)	Accuracy, Precision, Recall, F1-Score

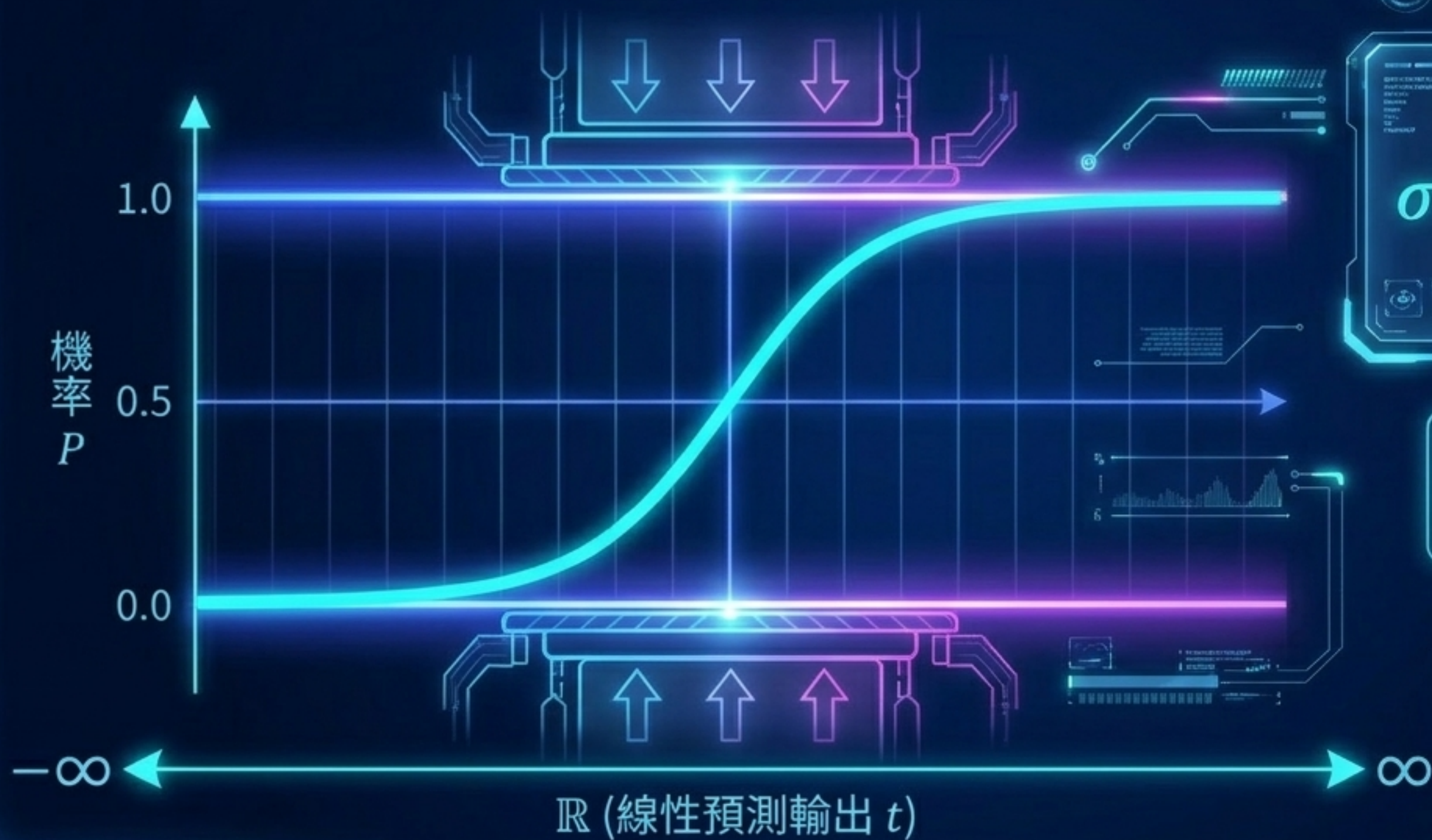
線性模型的崩潰點：為何我們需要新工具？

線性模型無法將預測限制在 $[0,1]$ 區間，且對異常值極度敏感。



變形核心：Sigmoid 函數的幾何魔法

完美的轉換器，將任意實數輸入平滑映射為合法機率值。



概念橋樑：從機率走向對數勝算 (Log-Odds)

透過兩次數學轉換，將受限的機率值解開束縛，展延至正負無限大的實數空間。

階段 1：機率 (Probability, p)



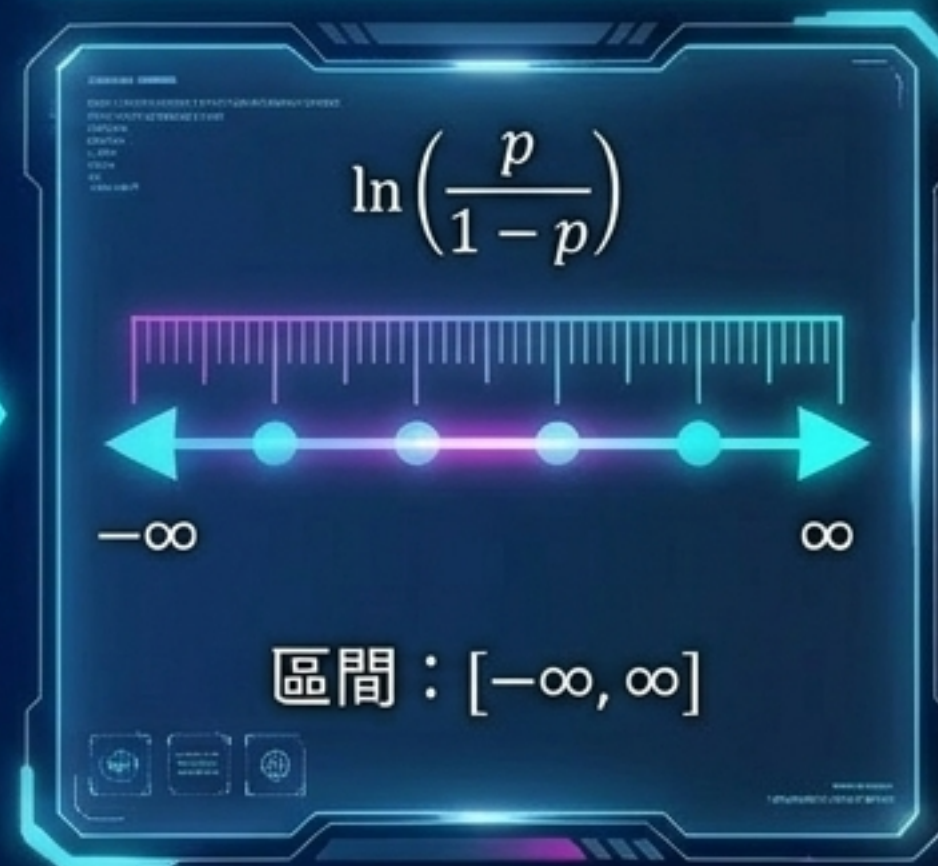
例子：考試通過機率 $p = 0.75$

階段 2：勝算 (Odds)



例子：通過對失敗的比例為
3 : 1，勝算為 3

階段 3：對數勝算 (Logit)



例子： $\ln(3) \approx 1.09$

統整方程式：對數勝算空間中的線性迴歸

邏輯迴歸本質上就是在對數勝算空間中執行的線性迴歸。

參數解讀 (Odds Ratio)

特徵 x_1 每增加 1 單位，事件發生的「勝算 (Odds)」就會乘以 e^{β_1} 倍。

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_n x_n$$

非線性的機率轉換
(Link Function)

熟悉的線性組合
(Linear Predictor)

機器如何學習？最大概似估計 (MLE) 與對數損失

目標不是「最小化距離」，而是「最大化聯合機率」。

擬合不良：巨大驚訝度 (Surprisal)



完美擬合：高預測機率

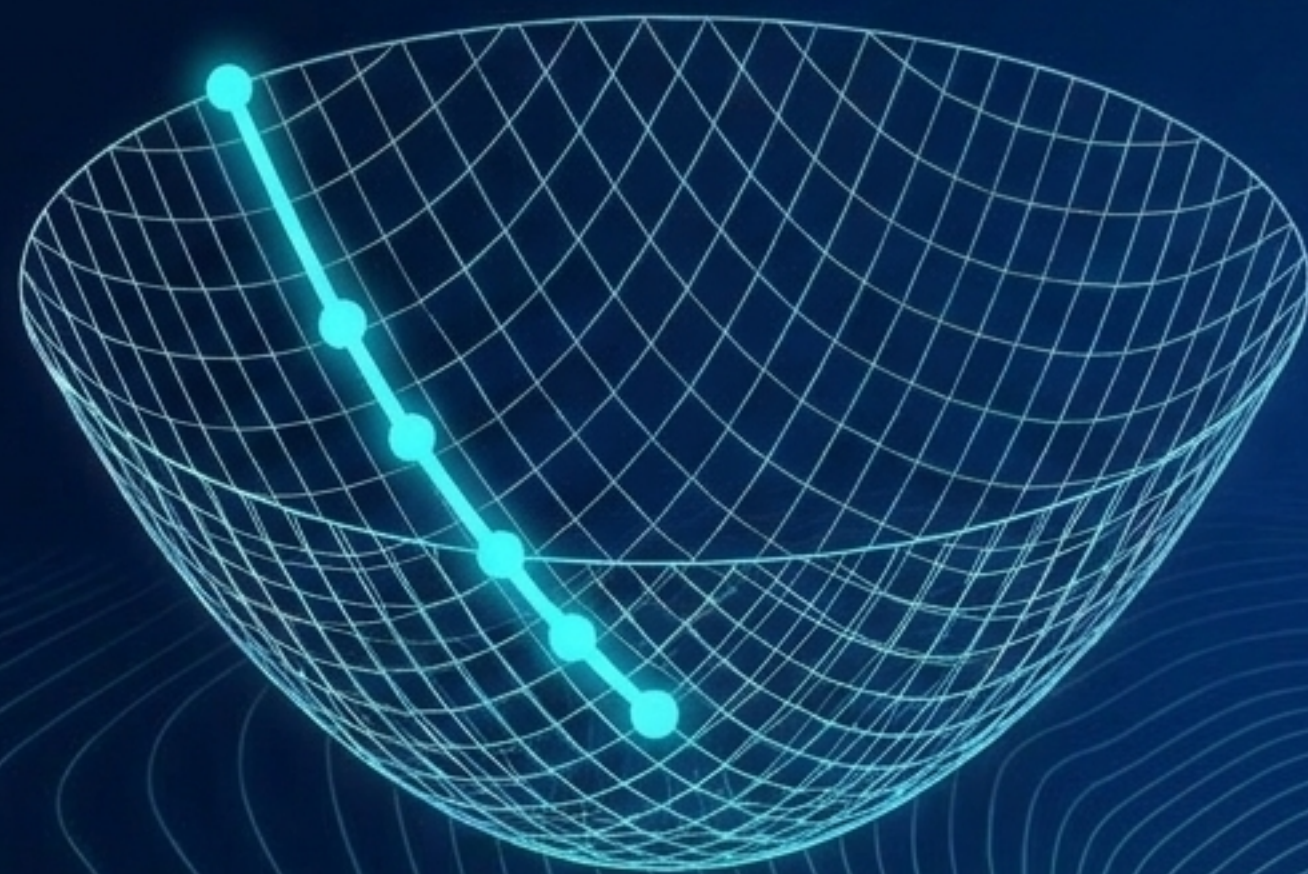


$$\ell = - \sum [y \ln(p) + (1 - y) \ln(1 - p)]$$

當 $y = 1$ 時，後半段自動消除，只懲罰 $\ln(p)$ 。

最佳化尋根：牛頓-拉弗森與疊代重加權 (IRLS)

邏輯迴歸沒有封閉解，電腦需透過矩陣微積分一步步逼近最佳參數。



二階導數
(曲率/Hessian)

一階導數
(斜率/Gradient)

$$\beta^{(new)} = \beta^{(old)} + [X^T W X]^{-1} X^T (y - \mu)$$

動態權重矩陣
(Diagonal Weighting Matrix)

模型診斷：我們真的學到了什麼？(Deviance)

偏差 (Deviance) 類似於線性迴歸的殘差平方和。Deviance 下降越多，資訊增益越大。

空模型 (Null Model)

只有截距，憑盲猜

High
Deviance



資訊增益 /
Likelihood Ratio Test

擬合模型 (Fitted Model)

加入特徵矩陣 X

Low
Deviance



評估指標儀表板：超越準確率的盲點

選擇指標取決於商業場景中「誤判 (FP)」與「漏判 (FN)」何者代價更慘重。



	實際為陽性	實際為陰性
預測為陽性	TP	FP
預測為陰性	FN	TN



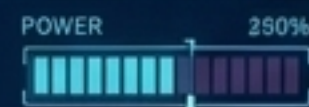
精準率：抓出的陽性中，多少是真的？
適用於：垃圾郵件攔截 (避免 FP)



召回率：真實的陽性中，抓出了多少？
適用於：疾病篩檢 (避免 FN)



調和平均數
用於處理極端不平衡數據



模型延伸：多項式與次序邏輯迴歸

從二元走向多元：處理多類別輸出的架構拓展。

多項式迴歸 (Multinomial / Softmax)

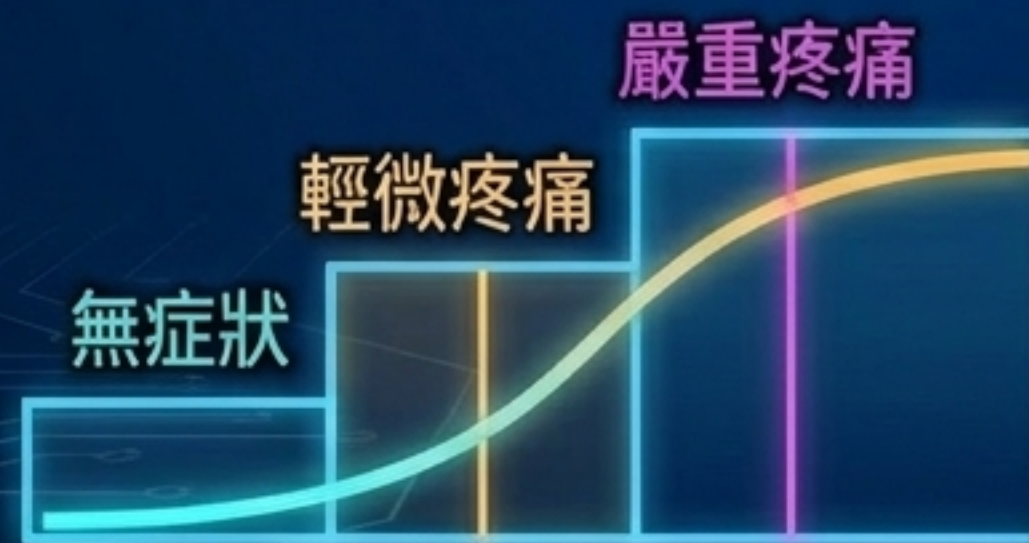
輸入特徵 X

● 政黨A 50%

● 政黨B 30%

● 政黨C 20%

輸出機率總和為 1，各類別無絕對大小順序。



次序迴歸 (Ordinal Logit)

利用比例勝算 (Proportional Odds) 建模，處理具有潛在順序的類別。

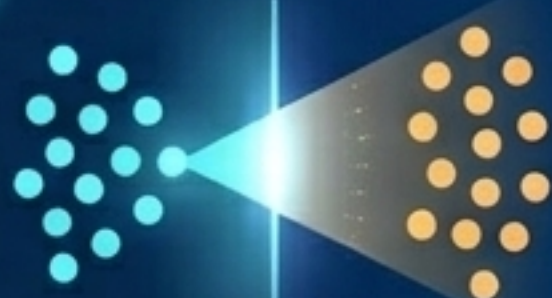
實務防雷指南：資料科學家的檢查清單

確保模型穩定收斂的 3 大關鍵法則。



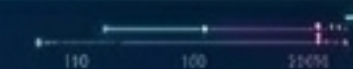
Rule of Ten (EPV 規則)

每一個特徵變數，至少需要 **\$10** 個少數類別事件的樣本來支撐，否則模型參數將極不穩定。



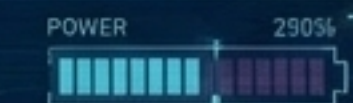
完美分離 (Complete Separation)

如果某特徵能 **\$100%** 完美區分結果 (例如某變數 > 5 全為陽性)，參數將趨於無限大，導致模型無法收斂。



多重共線性 (Multicollinearity)

特徵變數之間若存在高度相關，會嚴重膨脹標準誤 (Standard Error)，破壞模型中個別特徵的解釋性。



真實世界的決策引擎：跨領域產業應用

邏輯迴歸演算法在各行各業的落地場景。



醫療保健 (Medical)

疾病預測 (如冠心病風險評估)
創傷嚴重度評分 (TRISS)
死亡率預測



金融科技 (FinTech)

信用評分 (Credit Scoring)
房貸與信用卡違約風險預測



行銷商業 (Marketing)

預測客戶流失率
(Customer Churn)
產品購買傾向與轉換率建模



災害管理 (Disaster Planning)

自然災害撤離路線決策建模
居民疏散機率與風險偏好預測

宏觀綜合藍圖：從原始資料到商業決策

邏輯迴歸不僅是一條公式，而是一套嚴謹的決策流水線，將不確定性化為行動。



Data → Mathematics → Probability → Action